Station W4 · Deutung: Anschauung und Weltbild

Wahlstation · Partnerarbeit · ca. 20 min · Hilfsmittel: ohne

Aufgabe 1 Anschauungsbegriffe **2 P**

Nennen Sie zwei Begriffe der klassischen Anschauung, die auf Quantenobjekte nicht passen, und **begründen** Sie jeweils kurz. *(2 P · AFB I)*

Aufgabe 2 Vier Begriffe **4 P**

Ordnen Sie jede Aussage einem der Begriffe Realität, Lokalität, Kausalität, Determinismus **zu**.
(A) „Der Mond ist auch da, wenn niemand hinsieht."
(B) „Kennt man den Zustand heute genau, steht der Zustand morgen fest."
(C) „Eine Wirkung kann sich nicht schneller als das Licht ausbreiten."
(D) „Jedes Ereignis hat eine Ursache, die ihm zeitlich vorausgeht." *(4 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Drei Objekte am Doppelspalt **3 P**

Vergleichen Sie Tennisbälle, Wasserwellen und Photonen am Doppelspalt hinsichtlich des Nachweises, der Verteilung auf dem Schirm und des Einflusses des zweiten Spalts. *(3 P · AFB II)*

Aufgabe 4 Würfelt Gott? **2 P**

Einstein schrieb 1926: „Der Alte würfelt nicht." **Erläutern** Sie, was er damit meinte, und den heutigen Stand. *(2 P · AFB II)*

Operatoren – was ist gefordert?

Nennen	Begriffe, Werte oder Fakten ohne weitere Erklärung angeben.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.
Ordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede feststellen.
Erläutern	Einen Sachverhalt mit zusätzlichen Informationen oder Beispielen verständlich machen.